

因應氣候變遷下產業園區-採行自然解方防減災策略之研究

層級分析法專家問卷

尊敬的各位專家學者，您好！

本問卷旨在蒐集專家對「在臺灣產業園區規劃與開發中導入自然為本解決方案（Nature-based Solutions, NbS）」之評估，採用模糊層級分析法（Fuzzy Analytical Hierarchy Process, FAHP）進行構面與指標權重之判定，作為決策支援之依據。

本研究說明自然為本解決方案強調以保護、恢復與永續管理生態系統，回應氣候變遷、災害風險與生物多樣性等挑戰，並在都市與產業開發中兼顧生態與社會經濟效益。產業園區於規劃階段即納入藍綠基盤、雨洪管理、生態廊道、綠建築等設計，可強化災害韌性、提升環境品質並創造經濟附加價值。

懇請您撥冗填答本問卷，您的專業見解將為本研究提供寶貴的參考依據，幫助研究主軸做出更具影響力的決策分析。

敬祝
籌建嘉謀、萬事如意！

國立政治大學 地政學系
計畫主持人：白仁德 教授
研究生：陳俊超 敬上
Email：113257504@nccu.edu.tw
聯絡方式：(02)2939-3091#50606

本問卷分為三大部分：

問卷目的：本問卷旨在收集專家對於自然本位解決方案（Nature-Based Solutions, NBS）在臺灣產業園區開發中應用的意見，特別著重於氣候調適與災害韌性。

填答方式：本問卷涵蓋「水資源管理」、「生態保育」、「減災與氣候調適」、「社會共融」及「經濟可行性」五個面向。

第壹部分：基本資料

第貳部分：填寫說明

第參部分：問卷準則及因子釋義

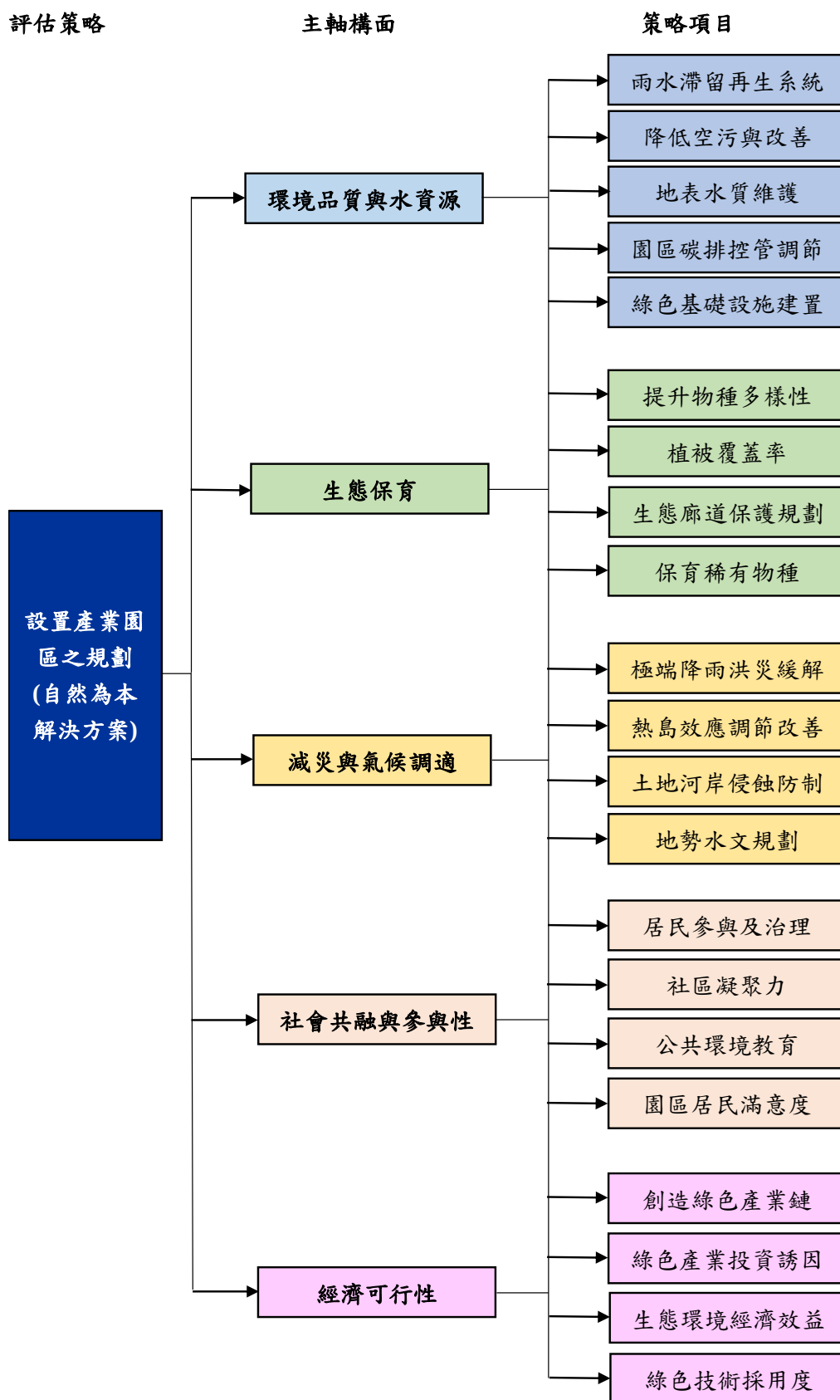
壹、基本資料

服務單位：☐產業界 ☐實務界 ☐學術界

[illegible]

參、問卷填寫及因子釋義

本問卷之階層關係圖如下所示。請依您對 NbS 解決方案對園區的需求性之瞭解與專業經驗，請您在適當的位置打勾即可(單選)。



一、第一層及各構面間相對重要程度之比較

影響「自然為本解決方案」的構面包括「1. 環境品質與水資源」、「2. 生態保育」、「3. 減災與氣候調適作為」、「4. 社會共融與參與性」、「5. 經濟可行性」。

- 請按重要程度將影響「自然為本解決方案」的四個構面代號，順序排列：
() ≥ () ≥ () ≥ () ≥ ()
- 依據上述之順序，請您勾選各構面之相對重要程度性：

影響構面	強度比例																	影響構面
	強<----->弱																	
	9 : 1	8 : 1	7 : 1	6 : 1	5 : 1	4 : 1	3 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5	1 : 6	1 : 7	1 : 8	1 : 9	
環境品質 與水資源 (1)																		生態保育 (2)
																		減災與氣候 調適作為(3)
																		社會共融與 參與性(4)
																		經濟可行 性(5)
生態保育 (2)																		減災與氣候 調適作為(3)
																		社會共融與 參與性(4)
																		經濟可行 性(5)
減災與氣候 調適作為(3)																		社會共融與 參與性(4)
																		經濟可行 性(5)
社會共融 與參與性 (4)																		經濟可行 性(5)

構面意義

- 環境品質與水資源：園區內環境控制管理，主要包括：空氣品質與噪音監督管控、碳排放監測與吸存能力、水資源再利用系統等影響項目。
- 生態保育：與環境生態有關之要素，主要包括：物種多樣性與棲地連結、生態廊道與棲地面積、園區植被覆蓋率等影響項目。
- 減災與氣候調適作為：與降低災害有關的調適項目，主要包括：降低洪災與極端降雨、提升熱島效應調節效果、提升土壤防制與水岸侵蝕防制等影響。
- 社會共融與參與性：園區內居民及企業有關的活動參與性，主要包括：促進員工成長、提昇員工凝聚力、利害關係人重視等影響項目。
- 經濟可行性：園區內居民及企業有關的經濟活動行為，主要包括：提升園區內綠色就業機會、企業對永續認證及環保技術的採用程度、創造與推動新型綠色產業等影響項目。

第二層及各構面下評估準則指標相對重要程度之比較

(一)影響「環境品質與水資源」構面的指標包括：「1.雨水滯留再生系統」、「2.降低空污與改善」、「3.地表水質維護」、「4.園區碳排控管調節」、「5.綠色基礎設施建置」。

1. 請按重要程度將影響「環境品質與水資源」構面的指標代號，順序排列：

() ≥ () ≥ () ≥ () ≥ ()

2. 依據上述之順序，請您勾選各指標之相對重要程度性：

影響指標	強度比例																	影響指標
	強<----->弱																	
	9 : 1	8 : 1	7 : 1	6 : 1	5 : 1	4 : 1	3 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5	1 : 6	1 : 7	1 : 8	1 : 9	
雨水滯留 再生系統 (1)																		降低空污 與改善(2)
																		地表水質 維護(3)
																		園區碳排控 管調節(4)
																		綠色基礎設 施建置(5)
降低空污 與改善(2)																		地表水質 維護(3)
																		園區碳排控 管調節(4)
																		綠色基礎設 施建置(5)
地表水質 維護(3)																		園區碳排控 管調節(4)
																		綠色基礎設 施建置(5)
園區碳排控 管調節(4)																		綠色基礎設 施建置(5)

指標意義或操作型定義

- 1.雨水滯留再生系統：指利用滯洪池、透水鋪面或雨水回收系統，延緩地表逕流並再利用雨水。
- 2.降低空污與改善：透過廠區排放監控，降低空氣污染物濃度，提升園區空氣品質。
- 3.地表水質維護：包含污水處理系統、天然濕地過濾及生物淨化措施。
- 4.園區碳排控管調節：推動低碳生產與碳捕捉技術，以達成減碳與碳中和目標。
- 5.綠色基礎設施建置：建立生態排水系統、綠屋頂、透水鋪面及綠廊道等設施。

(二)影響「生態保育」構面的指標包括：「1.提升物種多樣性」、「2.植被覆蓋率」、「3.生態廊道保護規劃」、「4.保育稀有物種」。

1. 請按重要程度將影響「生態保育」構面的指標代號，順序排列：

() ≥ () ≥ () ≥ ()

2. 依據上述之順序，請您勾選各指標之相對重要程度性：

影響指標	強度比例																影響指標	
	強<----->弱																	
	9 : 1	8 : 1	7 : 1	6 : 1	5 : 1	4 : 1	3 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5	1 : 6	1 : 7	1 : 8		1 : 9
提升物種多樣性 (1)																		植被覆蓋率(2)
																		生態廊道保護規劃(3)
																		保育稀有物種(4)
植被覆蓋率(2)																		生態廊道保護規劃(3)
																		保育稀有物種(4)
生態廊道保護規劃(3)																		保育稀有物種(4)
指標意義或操作型定義 1.提升物種多樣性：透過植栽多樣化，提升園區內動植物物種數量與基因多樣性。 2.植被覆蓋率：增加園區綠地面積與植栽覆蓋率，減少裸露地表。 3.生態廊道保護規劃：建立連通園區與周邊自然棲地的生態廊道，確保野生動物遷徙交流。 4.保育稀有物種：識別受威脅或稀有物種，透過棲地保護與繁殖計畫維護其族群。。																		

(三)影響「減災與氣候調適」構面的指標包括：「1.極端降雨洪災緩解」、「2.熱島效應調節改善」、「3.土地河岸侵蝕防制」、「4.地勢水文規劃」。

1. 請按重要程度將影響「經濟效益」構面的指標代號，順序排列：

() ≥ () ≥ () ≥ ()

2. 依據上述之順序，請您勾選各指標之相對重要程度性：

影響指標	強度比例																影響指標	
	強<----->弱																	
	9 : 1	8 : 1	7 : 1	6 : 1	5 : 1	4 : 1	3 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5	1 : 6	1 : 7	1 : 8		1 : 9
極端降雨 洪災緩解 (1)																		熱島效應 調節改善 (2)
																		土地河岸 侵蝕防制 (3)
																		地勢水文 規劃(4)
熱島效應 調節改善 (2)																		土地河岸 侵蝕防制 (3)
																		地勢水文 規劃(4)
土地河岸 侵蝕防制 (3)																		地勢水文 規劃(4)

指標意義或操作型定義

1.極端降雨洪災緩解：設計滯洪設施、透水鋪面等排水系統，以降低豪雨帶來的淹水風險。

2.熱島效應調節改善：藉由增加植栽、綠屋頂及水體規劃，降低都市與園區的熱環境強度。

3.土地河岸侵蝕防制：採用護岸工程、生態工法與土壤穩固措施，避免河岸或坡地受侵蝕。

4.地勢水文規劃：適當規劃園區地勢高度、排水路徑及集水區配置，提升水文調適能力。

(四)影響「社會共融與參與性」構面的指標包括：「1.居民參與及治理」、「2.社區凝聚力」、「3.公共環境教育」、「4.園區居民滿意度」。

1. 請按重要程度將影響「經濟效益」構面的指標代號，順序排列：

() ≥ () ≥ () ≥ ()

2. 依據上述之順序，請您勾選各指標之相對重要程度性：

影響指標	強度比例																影響指標	
	強<----->弱																	
	9 : 1	8 : 1	7 : 1	6 : 1	5 : 1	4 : 1	3 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5	1 : 6	1 : 7	1 : 8		1 : 9
居民參與及治理(1)																		社區凝聚力(2)
																		公共環境教育(3)
																		園區居民滿意度(4)
社區凝聚力(2)																		公共環境教育(3)
																		園區居民滿意度(4)
公共環境教育(3)																		園區居民滿意度(4)

指標意義或操作型定義

1.居民參與及治理：提供園區居民與企業共同參與決策與治理機制，提升社會參與與透明度。

2.社區凝聚力：藉由園區活動、公共空間及社群組織，增進居民間的交流與互助。

3.公共環境教育：提供環境教育與生態解說活動，提升居民及企業對永續與保育的認知。

4.園區居民滿意度：衡量居民對園區環境品質、生活便利性及參與機會的滿意程度。

(五)影響「經濟可行性」構面的指標包括：「1.創造綠色產業鏈」、「2.綠色產業投資誘因」、「3.生態環境經濟效益」、「4.綠色技術採用度」。

1. 請按重要程度將影響「經濟效益」構面的指標代號，順序排列：

() ≥ () ≥ () ≥ ()

2. 依據上述之順序，請您勾選各指標之相對重要程度性：

影響指標	強度比例																影響指標	
	強<----->弱																	
	9 : 1	8 : 1	7 : 1	6 : 1	5 : 1	4 : 1	3 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5	1 : 6	1 : 7	1 : 8		
創造綠色產業鏈(1)																	綠色產業投資誘因(2)	
																	生態環境經濟效益(3)	
																	綠色技術採用度(4)	
綠色產業投資誘因(2)																	生態環境經濟效益(3)	
																	綠色技術採用度(4)	
生態環境經濟效益(3)																	綠色技術採用度(4)	

指標意義或操作型定義

1.創造綠色產業鏈：建立從原料、生產到回收的循環綠色產業鏈，促進經濟與環境雙贏。

2.綠色產業投資誘因：提供政策補助、稅收優惠或綠色金融工具，吸引企業投入綠色產業。

3.生態環境經濟效益：透過生態系統服務(如滯洪、降溫、淨化)轉換為可量化的經濟價值。

4.綠色技術採用度：衡量企業採用環保技術(如再生能源、節能設備、廢棄物循環利用)的普及程度。

問卷填答到此結束，謝謝您的協助！